

BUSINESS ANALYST REVIEW REPORT

Product Requirements Document

Sales & Tender Management System

Perspektif: Senior Business Analyst | Enterprise System Design
Versi Review: 1.0 | Juni 2025 | Klasifikasi: Confidential / Internal

A. Executive Summary

Dokumen ini merupakan hasil review menyeluruh terhadap PRD Sales & Tender Management System (STMS) v1.0, dilakukan dari sudut pandang Senior Business Analyst dengan pendekatan Enterprise System Design.

PRD v1.0 telah meletakkan fondasi yang solid untuk digitalisasi proses tender. Alur bisnis end-to-end dari prospek hingga selesai terdefinisi, role pengguna teridentifikasi, dan komponen teknis utama sudah dipetakan. Namun, review ini menemukan sejumlah gap signifikan yang berpotensi membatasi kemampuan sistem untuk berkembang, beradaptasi dengan perubahan organisasi, dan memberikan nilai bisnis jangka panjang.

Dimensi Review	Temuan Utama	Status
Master Data	Terdapat 9 entitas master yang hilang; struktur organisasi belum sepenuhnya terpetakan ke data model	Perlu Perbaikan
Menu Configuration	Tidak ada modul konfigurasi; 14+ parameter bisnis saat ini bersifat hardcode	Perlu Perbaikan
Struktur Organisasi	Hierarki Perusahaan→Divisi→Departemen→Branch belum secara eksplisit dimodelkan di DB	Perlu Perbaikan
Business Process Flow	Alur logis, namun terdapat 3 potensi bottleneck dan 2 risiko inkonsistensi data	Perlu Refinement
Project Management	Flow dasar ada; target, bobot, dan monitoring progress belum didefinisikan	Gap Kritisal
Target & Bobot	Sama sekali belum ada konsep target, bobot, dan KPI di PRD saat ini	Gap Kritisal
Gap Analysis	4 Critical Gap, 7 Major Gap, 5 Minor Gap, 6 Future Enhancement teridentifikasi	Lihat Detail

Kesimpulan Eksekutif

PRD v1.0 layak dijadikan dasar development fase pertama dengan catatan 4 Critical Gap harus diselesaikan sebelum development dimulai.

Estimasi pekerjaan tambahan akibat gap yang ditemukan: 30-40% penambahan scope dari estimasi awal.

Rekomendasi utama: (1) Tambahkan modul Configuration sebelum go-live, (2) Modelkan hierarki organisasi secara eksplisit, (3) Definisikan konsep Target & Bobot, (4) Migrasi semua parameter hardcode ke DB.

B. Findings

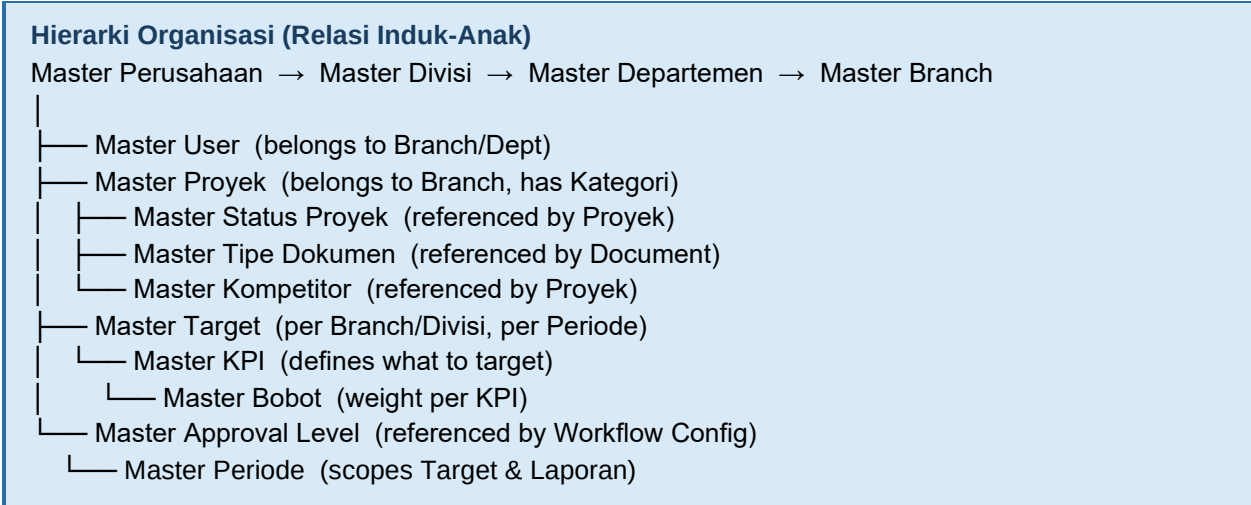
B.1 Review Master Data

PRD v1.0 mengidentifikasi tabel utama seperti prospects, projects, users, customers, departments, dan pertanyaan. Namun, terdapat sejumlah entitas master yang krusial untuk kebutuhan bisnis jangka panjang yang belum didefinisikan.

#	Master Data	Tujuan Bisnis	Relasi Kunci	Dampak Bisnis	Prioritas
MD-01	Master Perusahaan	Menyimpan entitas induk organisasi; mendukung multi-company di masa depan	Parent dari Divisi	Menentukan scope data per perusahaan; kritis untuk konsolidasi laporan	High
MD-02	Master Divisi	Pengelompokan organisasi di atas departemen; agregasi KPI per divisi	Child Perusahaan, Parent Departemen	Laporan win rate dan pipeline per divisi tidak mungkin tanpa entitas ini	High
MD-03	Master Branch / Cabang	Entitas cabang yang saat ini hanya sebagai role user, perlu dinormalisasi sebagai entitas mandiri	Child Divisi, Parent Proyek	Assignment proyek ke cabang, laporan per cabang, manajemen multi-cabang	High
MD-04	Master Kategori Proyek	Klasifikasi proyek (konstruksi, IT, konsultasi, dll.) untuk segmentasi analitik	Linked ke projects	Analisis win rate per kategori; prioritas resource per kategori strategis	High
MD-05	Master Status Proyek	Daftar status yang dapat dikonfigurasi admin (saat ini hardcode di kode)	Linked ke projects, workflows	Jika bisnis butuh status baru, perlu deploy ulang; harus bisa dikonfigurasi	High
MD-06	Master Approval Level	Mendefinisikan level approval (L1=PM, L2=Dept Head, L3=Management) secara dinamis	Linked ke approval_workflows	Memungkinkan penyesuaian hierarki approval tanpa ubah kode	High
MD-07	Master KPI	Definisi indikator kinerja: win rate,	Linked ke Master Target, Dashboard	Tanpa ini, KPI hanya bisa dilihat, tidak	Medium

#	Master Data	Tujuan Bisnis	Relasi Kunci	Dampak Bisnis	Prioritas
		nilai pipeline, cycle time, dll.		bisa dikonfigurasi atau ditargetkan	
MD-08	Master Target	Target per cabang/divisi per periode (nilai pipeline, jumlah tender, win rate)	Linked ke Branch/Divisi, Periode	Dashboard monitoring progress vs target tidak bisa dibangun tanpa entitas ini	High
MD-09	Master Bobot	Bobot per KPI untuk perhitungan skor kinerja komposit per unit organisasi	Linked ke KPI, Divisi/Dept	Scoring performance tidak mungkin tanpa definisi bobot yang tersimpan di DB	Medium
MD-10	Master Periode	Periode pelaporan: bulanan, kuartalan, tahunan; dengan tanggal buka/tutup	Linked ke Target, Laporan	Agregasi data historis, perbandingan antar periode, freeze data periode lalu	Medium
MD-11	Master Tipe Dokumen	Klasifikasi dokumen (RKS, LPHS, SIOS, SPK, Invoice, dll.) untuk navigasi & audit	Linked ke documents	Filtering dokumen per tipe; validasi dokumen wajib per tahap tender	Medium
MD-12	Master Notifikasi Template	Template pesan notifikasi per event (approval pending, revision, deadline approaching)	Linked ke notifications	Konsistensi pesan, kemampuan kustomisasi teks tanpa ubah kode	Low
MD-13	Master Holiday / Hari Libur	Kalender hari libur nasional untuk perhitungan SLA dan deadline hari kerja	Linked ke SLA Config, projects	Kalkulasi 'approval dalam 2 hari kerja' tidak akurat tanpa data ini	Medium
MD-14	Master Kompetitor	Entitas kompetitor yang dinormalisasi (saat ini sebagai JSON bebas per proyek)	Linked ke projects	Analisis kompetitor lintas proyek (siapa yang sering menang, di segmen apa) tidak bisa dilakukan	Low

Diagram Relasi Antar Master Data



B.2 Review Menu Configuration

PRD v1.0 tidak mencakup modul Configuration sama sekali. Saat ini, seluruh parameter bisnis bersifat hardcode di source code. Ini adalah temuan kritikal dari perspektif enterprise system design: setiap perubahan parameter bisnis memerlukan deployment ulang aplikasi, yang meningkatkan risiko dan biaya operasional.

#	Menu Konfigurasi	Parameter yang Dikelola	Mengapa Perlu	Dampak Maintainability	Prioritas
CFG-01	Konfigurasi Hierarki Organisasi	Struktur Perusahaan→Divisi→Dept→Branch, penambahan unit baru	Organisasi berubah; cabang baru harus bisa ditambah tanpa coding	Eliminasi kebutuhan deploy untuk perubahan org chart	High
CFG-02	Konfigurasi Approval Workflow	Siapa yang approve pada setiap tahap, jumlah level, urutan approval	Saat ini approval chain hardcode di backend projects.php	Workflow baru (misal: tambah approval CFO) tanpa menyentuh kode	High
CFG-03	Konfigurasi Status Proyek	Daftar status, label, urutan, warna badge, transisi yang diizinkan	Status tender bervariasi antar jenis proyek; perlu fleksibilitas	Admin bisa ubah label status tanpa deploy ulang	High
CFG-04	Konfigurasi Role & Permission	Akses per role ke setiap menu, aksi, dan data scope	Saat ini role hardcode sebagai enum cabang pm dept mgmt admin	Tambah role baru (misal: direktur regional) tanpa coding	High

#	Menu Konfigurasi	Parameter yang Dikelola	Mengapa Perlu	Dampak Maintainability	Prioritas
CFG-05	Konfigurasi SLA & Deadline	Batas waktu per tahap approval (dalam hari kerja), tindakan eskalasi	Tanpa SLA, tidak ada enforcement waktu; approval bisa tertunda tanpa batas	Bisnis bisa sesuaikan SLA tanpa keterlibatan IT	High
CFG-06	Konfigurasi Reminder & Eskalasi	Trigger reminder (T-7, T-3, T-1 hari), penerima eskalasi, channel (in-app/email)	Mencegah deadline missed secara proaktif	Tim bisnis bisa sesuaikan reminder tanpa coding	Medium
CFG-07	Konfigurasi Target & Bobot KPI	Target per unit org per periode, bobot per KPI, metode perhitungan	Tanpa ini, monitoring progress vs target tidak bisa dibangun	Target tahun baru bisa diinput admin tanpa coding	High
CFG-08	Konfigurasi Dashboard	Widget yang tampil per role, urutan widget, threshold warna (merah/kuning/hijau)	Kebutuhan informasi management berubah; dashboard harus adaptif	Management bisa sesuaikan tampilan dashboard sendiri	Medium
CFG-09	Konfigurasi Notifikasi Email	Template email per event, daftar penerima, format HTML/plain text	Email notifikasi (fase 2) harus bisa dikustomisasi per kebutuhan bisnis	Marketing/Ops bisa ubah template tanpa IT	Medium
CFG-10	Konfigurasi Periode Pelaporan	Tahun berjalan, bulan aktif, tanggal tutup buku, freeze data	Laporan harus terikat periode; penutupan periode harus terkontrol	Finance/Admin bisa kelola siklus pelaporan mandiri	Medium
CFG-11	Konfigurasi Kategori Proyek	CRUD kategori proyek dengan atribut (wajib/opsional LPHS, dll.)	Kategori proyek berbeda; aturan bisnis per kategori harus fleksibel	Bisnis bisa tambah jenis proyek baru tanpa coding	Medium
CFG-12	Konfigurasi Tipe Pertanyaan	CRUD tipe pertanyaan & opsi jawaban (migrasi dari localStorage)	Bug: data pertanyaan hilang antar browser karena disimpan di localStorage	Fix critical bug sekaligus beri fleksibilitas admin	High
CFG-13	Konfigurasi Ukuran & Tipe File Upload	Batas ukuran per dokumen, tipe file yang diizinkan per jenis dokumen	Kebutuhan upload berbeda per tahap; konfigurasi saat ini global & hardcode	IT bisa sesuaikan batasan tanpa deploy	Low
CFG-14	Konfigurasi Integrasi Eksternal	Endpoint API eksternal (email SMTP, storage, future ERP), API keys	Fase 2: integrasi memerlukan konfigurasi tanpa hardcode credential	Rotasi API key tanpa redeploy	Low

Rekomendasi Prioritas Implementasi Konfigurasi

Fase 1 (Sebelum Go-Live): CFG-01, CFG-02, CFG-03, CFG-04, CFG-05, CFG-07, CFG-12

Fase 2 (3 bulan pertama operasional): CFG-06, CFG-08, CFG-09, CFG-10, CFG-11

Fase 3 (Roadmap): CFG-13, CFG-14

B.3 Review Struktur Organisasi

Struktur yang Diusulkan

PRD v1.0 mengenal role cabang, pm, department, management, dan admin, tetapi tidak secara eksplisit memodelkan hierarki organisasi sebagai entitas data. Role 'cabang' diimplementasikan sebagai atribut user, bukan sebagai entitas Branch yang memiliki relasi ke Departemen dan Divisi.

Level	Entitas	Fungsi Bisnis	Dampak ke Sistem	Status di PRD v1.0
L1	Perusahaan	Entitas hukum pemilik semua aset dan proyek	Scope data tertinggi; dasar konsolidasi laporan group	Tidak ada — perlu ditambahkan
L2	Divisi	Pengelompokan strategis bisnis (misal: Divisi Infrastruktur, Divisi IT)	Agregasi KPI dan pipeline per lini bisnis	Tidak ada — perlu ditambahkan
L3	Departemen	Unit fungsional (Engineering, Legal, Finance, dll.)	Sudah ada di DB sebagai master_departments; perlu relasi ke Divisi	Ada sebagian — perlu diperkuat
L4	Branch / Cabang	Kantor cabang operasional tempat staf bekerja	Assignment proyek, scope data, laporan per cabang	Hanya sebagai role user — perlu dinormalisasi sebagai entitas
L5	User	Individu yang menggunakan sistem dengan role tertentu	Belongs to Branch; role menentukan hak akses	Ada — cukup baik, perlu tambah foreign key branch_id

Evaluasi & Rekomendasi

- Masalah saat ini: 'Cabang' hanya ada sebagai nilai string/role pada tabel users, bukan sebagai entitas bermakna. Ini berarti tidak bisa menambah data cabang (alamat, telepon, PIC), tidak bisa menonaktifkan cabang, dan laporan per cabang harus menggunakan teks matching yang rapuh.
- Rekomendasi: Buat tabel branches(id, name, code, address, city, division_id, is_active) dan hubungkan ke users.branch_id (FK). Ini memungkinkan manajemen cabang yang proper dan laporan agregasi yang akurat.
- Pertimbangan Sub-Departemen: Untuk perusahaan dengan struktur lebih kompleks, pertimbangkan parent_department_id (self-referencing FK) pada tabel departments. Ini opsional untuk fase pertama tetapi harus didesain agar migrasi mudah di kemudian hari.

- Dampak terhadap approval flow: Dengan hierarki yang proper, approval bisa didesain berbasis posisi (Head of Engineering) bukan nama user spesifik, sehingga tidak perlu rekonfigurasi manual saat ada pergantian pejabat.
- Dampak terhadap pelaporan: Laporan akan bisa diagregasi secara alami per level hierarki (per branch → per departemen → per divisi → per perusahaan) tanpa query yang kompleks dan rawan error.

B.4 Review Business Process Flow

Kelebihan Flow Saat Ini

- Alur tender end-to-end terdefinisi dengan jelas: created → submit_rks → review_department → lphs_sios → submit_harga → pengumuman_pemenang → target_delivery → selesai.
- State machine yang cukup ketat dengan pre-condition enforcement di backend (contoh: management tidak bisa approve LPHS sebelum semua dept approve).
- Pemisahan alur tender vs non-tender (prospecting) menunjukkan pemahaman perbedaan bisnis yang baik.
- Timeline event per proyek memberikan traceability yang baik untuk audit.

Temuan: Potensi Bottleneck & Masalah

#	Masalah	Lokasi dalam Flow	Dampak Bisnis	Rekomendasi
BP-01	Single Point of Failure pada PM: semua approval RKS dan LPHS bergantung pada satu role PM. Jika PM tidak aktif, seluruh pipeline terhenti.	submit_rks → review_department, dan lphs_sios → submit_harga	Proyek bisa stuck tanpa mekanisme delegasi atau re-assign	Tambahkan: backup approver per tahap, batas waktu auto-eskalasi, fitur re-assign oleh admin
BP-02	Tidak ada parallelisasi review departemen dan PM. PM harus approve dulu sebelum dept, padahal review teknis oleh dept bisa dilakukan paralel.	review_department dan lphs_sios	Waktu proses lebih lama dari yang seharusnya; efisiensi hilang	Izinkan dept mulai review bersamaan dengan PM; approval dept dikunci jika PM belum approve, tapi review bisa dilakukan
BP-03	Revisi LPHS mereset semua approval departemen, namun tidak ada mekanisme selective reset: jika revisi hanya terkait Engineering, dept Legal seharusnya tidak perlu approve ulang.	lphs_sios (revision cycle)	Meningkatkan cycle time dan frustrasi reviewer yang tidak relevan	Tambahkan: revisi LPHS bisa ditargetkan ke departemen spesifik; hanya dept yang relevan yang perlu approve ulang
BP-04	Tidak ada mekanisme pembatalan (cancel) proyek setelah melewati status	Semua tahap	Data dirty di pipeline; angka proyek aktif tidak	Tambahkan status: cancelled dengan field alasan pembatalan;

#	Masalah	Lokasi dalam Flow	Dampak Bisnis	Rekomendasi
	created. Proyek yang tidak jadi dilanjutkan akan stuck di status tertentu.		akurat di dashboard	hanya bisa dilakukan PM atau admin
BP-05	Alur prospecting (non-tender) tidak memiliki tahap review sama sekali, sehingga tidak ada quality gate sebelum penawaran harga disubmit.	created → submit_harga (prospecting)	Risiko penawaran harga yang tidak terkoordinasi atau di luar parameter bisnis	Pertimbangkan: opsional review PM untuk proyek prospecting di atas nilai tertentu (threshold bisa dikonfigurasi)

Risiko Inkonsistensi Data

- Risiko 1 — JSON di DB tidak tervalidasi skema: Jika format JSON berubah di kode frontend tetapi tidak divalidasi di backend, data lama dan baru bisa tidak kompatibel. Rekomendasi: tambahkan JSON schema validation di setiap endpoint yang menyimpan JSON field.
- Risiko 2 — State di ApplicationContext vs DB bisa diverge: Jika pengguna A dan B membuka proyek yang sama bersamaan dan sama-sama melakukan aksi, salah satu aksi bisa terlindas. Rekomendasi: implementasi optimistic locking (cek updated_at) + reload otomatis setelah mutasi.

B.5 Review Project Management Process

Evaluasi alur: Project Creation → Target Assignment → Progress Update → Approval → Monitoring → Reporting

Tahap	Kondisi di PRD v1.0	Gap / Masalah	Rekomendasi
Project Creation	Sudah ada: cabang membuat proyek dari prospek atau langsung	Tidak ada validasi bahwa proyek yang dibuat sesuai kapasitas cabang atau target divisi	Integrasikan dengan Master Target: tampilkan konteks 'cabang ini sudah submit X proyek dari target Y bulan ini'
Target Assignment	Sama sekali tidak ada dalam PRD	Critical gap: tidak ada cara untuk mengukur progress vs target karena target tidak pernah diinput	Buat modul Target Setting: admin/management input target per cabang per periode (nilai, jumlah tender, win rate target)
Progress Update	Implisit melalui perubahan status proyek	Tidak ada mekanisme update progress persentase; tidak ada laporan kuantitatif kemajuan	Tambahkan field progress_pct per proyek; tambahkan weekly update oleh PM atau cabang
Approval	Sudah ada, multi-level (PM → Dept → Management)	Tidak ada SLA enforcement; tidak ada notifikasi reminder; bottleneck PM sudah dibahas di B.4	Implementasi SLA per tahap approval dengan reminder T-2 hari dan eskalasi otomatis

Tahap	Kondisi di PRD v1.0	Gap / Masalah	Rekomendasi
Monitoring	Hanya timeline event per proyek; tidak ada monitoring agregat	Tidak ada dashboard pipeline dengan filter; tidak ada early warning untuk proyek berisiko	Dashboard dengan: pipeline funnel, proyek at-risk (approaching deadline, revisi berulang), trend win/loss
Reporting	Dashboard summary disebutkan di FR-080, tapi konten terbatas	Tidak ada laporan periodik yang bisa diekspor; tidak ada perbandingan antar periode; tidak ada laporan per divisi/cabang	Modul Reporting: laporan standar (win/loss per bulan, pipeline per cabang, nilai per kategori); export Excel/PDF

B.6 Review Target & Bobot

Ini adalah gap terbesar dalam PRD v1.0. Tidak ada satu pun section yang membahas bagaimana target bisnis ditetapkan, bagaimana progress diukur terhadap target, atau bagaimana bobot KPI dihitung. Tanpa ini, sistem hanya menjadi alat administrasi, bukan alat monitoring performa bisnis.

Rekomendasi Desain Target & Bobot

Dimensi	Pertanyaan Bisnis	Rekomendasi Desain	Justifikasi
Level Target	Target sebaiknya per proyek atau per periode?	Target per periode (bulanan/kuartalan) per unit organisasi (branch/divisi), bukan per proyek. Proyek adalah kendaraan untuk mencapai target, bukan target itu sendiri.	Target per proyek berarti harus diinput setiap kali proyek dibuat; tidak praktis dan tidak memberikan gambaran agregat kinerja unit.
Granularitas Target	Apa yang ditarget?	Multi-KPI target: (1) Jumlah proyek tender disubmit, (2) Nilai total pipeline (Rp), (3) Jumlah proyek menang, (4) Win rate (%), (5) Cycle time rata-rata (hari)	Bisnis butuh lebih dari satu angka untuk mengukur kinerja cabang secara komprehensif.
Bobot KPI	Bagaimana cara menghitung skor kinerja keseluruhan?	Bobot per KPI dapat dikonfigurasi per divisi/periode. Contoh: win rate bobot 40%, jumlah tender 30%, nilai pipeline 30%. Skor = $\sum (\text{realisasi/target} \times \text{bobot}) \times 100$	Bobot berbeda antar divisi mencerminkan prioritas strategis yang berbeda. Ini harus bisa diubah tanpa coding setiap awal tahun.
Perubahan Target Mid-Period	Jika target berubah di tengah periode, bagaimana histori dijaga?	Gunakan versioning: setiap target memiliki effective_date dan expired_date. Update target = insert record baru, bukan overwrite. Progress dihitung terhadap target yang aktif pada tanggal transaksi.	Tanpa versioning, tidak bisa audit 'berapa target bulan lalu' dan laporan historis tidak akurat.

Dimensi	Pertanyaan Bisnis	Rekomendasi Desain	Justifikasi
Progress Calculation	Kapan dan bagaimana progress dihitung?	Real-time: progress dihitung on-the-fly dari data proyek aktif vs target aktif. Snapshot: di akhir periode, sistem menyimpan snapshot realisasi vs target ke tabel reporting_snapshots.	Real-time untuk monitoring harian; snapshot untuk laporan historis yang tidak berubah meski data dikoreksi.

C. Risk Analysis

C.1 Gap Analysis

Gap ID	Deskripsi Gap	Klasifikasi	Dampak Bisnis	Rekomendasi Tindakan
GAP-01	Tidak ada modul Target & KPI: tidak bisa mengukur progress vs target bisnis	Critical	Sistem hanya menjadi alat administrasi, bukan alat monitoring performa	Definisikan Master Target, Master KPI, dan modul Target Setting sebelum go-live
GAP-02	Tidak ada Menu Configuration: semua parameter bisnis hardcode	Critical	Setiap perubahan bisnis (status baru, approval baru, role baru) membutuhkan deployment	Bangun modul Config Admin sebelum go-live; minimal CFG-01 s/d CFG-07
GAP-03	Question Type Definitions disimpan di localStorage, bukan DB	Critical	Data hilang saat clear browser; tidak konsisten antar user; bug production	Implementasikan tabel question_type_defs dan migrasi dari localStorage (FR-102)
GAP-04	Tidak ada mekanisme cancel atau nonaktifkan proyek yang tidak dilanjutkan	Critical	Data pipeline tidak akurat; proyek 'zombie' mencemari laporan dan dashboard	Tambahkan status 'cancelled' dengan business rules yang jelas dan hak akses terdefinisi
GAP-05	Hierarki organisasi tidak dimodelkan sebagai entitas (tidak ada tabel Branch, Divisi, Perusahaan)	Major	Laporan per unit organisasi tidak akurat; manajemen cabang/divisi tidak mungkin tanpa kode	Buat tabel branches, divisions, companies dan hubungkan ke users dan projects
GAP-06	Tidak ada SLA enforcement pada approval: approval bisa menunggu tanpa batas waktu	Major	Deadline tender terlewat akibat approval lambat; bisnis loses dari tender time-sensitive	Implementasikan Konfigurasi SLA per tahap approval dengan reminder dan eskalasi otomatis
GAP-07	Tidak ada mekanisme re-assign approval jika approver tidak aktif	Major	Proyek stuck jika PM atau Dept Head resign atau sakit panjang; tidak ada escape hatch	Fitur re-assign approval oleh admin; backup approver per tahap di konfigurasi workflow
GAP-08	Review departemen tidak bisa dilakukan paralel dengan PM; semua sequential	Major	Cycle time lebih panjang dari yang diperlukan; efisiensi proses hilang	Redesain: dept bisa mulai review bersamaan dengan PM; approval dept dikunci sampai PM selesai
GAP-09	Kompetitor disimpan sebagai JSON bebas per proyek, tidak ada Master Kompetitor	Major	Analisis kompetitor lintas proyek tidak mungkin; data tidak terstruktur dan tidak konsisten	Normalisasi ke tabel competitors dengan relasi many-to-many ke projects

Gap ID	Deskripsi Gap	Klasifikasi	Dampak Bisnis	Rekomendasi Tindakan
GAP-10	Dashboard tidak memiliki filter per cabang/divisi/periode untuk management	Major	Management tidak bisa drill-down ke performa unit tertentu; laporan tidak actionable	Tambahkan filter granular di dashboard: per cabang, divisi, kategori proyek, periode
GAP-11	Tidak ada laporan periodik yang bisa diekspor (Excel/PDF)	Major	Laporan ke direksi harus dibuat manual dari data sistem; double work dan rawan error	Modul Reporting dengan export; minimal: laporan win/loss bulanan per cabang
GAP-12	Tidak ada field 'alasan kekalahan' yang terstruktur saat proyek kalah tender	Minor	Analisis mengapa kalah tender tidak bisa dilakukan secara agregat	Tambahkan field loss_reason (dropdown dari master) + loss_notes pada pemenang_data
GAP-13	Tidak ada notifikasi saat deadline tender kurang dari N hari	Minor	Cabang dan PM bisa lupa deadline yang approaching jika tidak aktif cek sistem	Implementasi reminder in-app T-7, T-3, T-1 hari sebelum deadlineTender
GAP-14	Tidak ada versioning dokumen: upload ulang tidak jelas apakah replace atau versi baru	Minor	Reviewer bisa mereview dokumen yang sudah outdated tanpa sadar	Tabel documents dengan version_number; upload ulang = versi baru, bukan overwrite
GAP-15	Tidak ada health check endpoint untuk Docker monitoring	Minor	Monitoring infrastruktur tidak bisa dilakukan tanpa endpoint yang memadai	Implementasikan GET /backend/health.php dengan cek koneksi DB dan disk usage
GAP-16	Tidak ada export audit log dalam format yang bisa dianalisis (CSV/Excel)	Minor	Compliance audit memerlukan export log; hanya bisa dilihat via UI saat ini	Tambahkan endpoint export audit log dengan filter tanggal, user, dan tipe aksi
GAP-17	Tidak ada integrasi SSO (Active Directory / Google Workspace)	Future Enhancement	User harus kelola password terpisah; risiko password lemah dan credential lupa	Fase 2: implementasi SAML/OAuth2 SSO
GAP-18	Tidak ada notifikasi email/WhatsApp eksternal	Future Enhancement	Notifikasi hanya in-app; user yang tidak buka sistem tidak akan tahu ada pending approval	Fase 2: email via SMTP; fase 3: WhatsApp API atau Teams webhook
GAP-19	Tidak ada approval via link one-click di email	Future Enhancement	Management harus login ke sistem untuk approve; friction tinggi untuk approval simple	Fase 2: secure tokenized approval link di email dengan expiry

Gap ID	Deskripsi Gap	Klasifikasi	Dampak Bisnis	Rekomendasi Tindakan
GAP-20	Tidak ada analitik kompetitor lintas proyek	Future Enhancement	Tidak bisa mengetahui kompetitor mana yang paling sering menang dan di segmen apa	Fase 3: setelah normalisasi kompetitor, bangun dashboard analisis kompetitor
GAP-21	Tidak ada integrasi dengan sistem manajemen kontrak pasca tender menang	Future Enhancement	Setelah tender menang, proses kontrak kembali ke proses manual	Fase 3: integrasi atau modul Contract Management dasar
GAP-22	Tidak ada mobile app atau PWA untuk approval cepat di lapangan	Future Enhancement	Management yang sering di lapangan kesulitan approve via browser mobile	Fase 3: Progressive Web App atau React Native

C.2 Risk Heatmap Summary

Kategori	Jumlah Gap	Risk Level Agregat	Tindakan yang Diperlukan
Critical Gap	4	CRITICAL	Harus diselesaikan SEBELUM development dimulai. Jika tidak, sistem yang dibangun tidak fit for purpose.
Major Gap	7	HIGH RISK	Harus diselesaikan sebelum go-live. Bisa parallel dengan development fase 1 tetapi tidak boleh diabaikan.
Minor Gap	5	MEDIUM RISK	Sebaiknya diselesaikan dalam 3 bulan pertama post go-live. Tidak memblokir operasional dasar.
Future Enhancement	6	LOW RISK	Masukkan ke product roadmap fase 2 dan 3. Tidak mempengaruhi go-live fase 1.

D. Improvement Recommendations

D.1 Master Data yang Perlu Ditambahkan

Prioritas implementasi berdasarkan dependencies dan dampak bisnis:

Fase	Master Data	Alasan Prioritas
Fase 1	Perusahaan, Divisi, Branch	Fondasi hierarki; semua entitas lain bergantung pada ini
Fase 1	Status Proyek (dari hardcode ke DB)	Menghilangkan constraint teknis yang membatasi fleksibilitas bisnis
Fase 1	Approval Level & Workflow Config	Dasar dari konfigurasi approval yang fleksibel
Fase 1	Tipe Dokumen & Kategori Proyek	Validasi dokumen per tahap dan segmentasi analitik
Fase 1	Question Type Defs (migrasi localStorage)	Fix critical bug; data hilang di production adalah blocker go-live
Fase 2	KPI, Target, Bobot, Periode	Setelah fondasi stabil, bangun monitoring performa
Fase 2	Notifikasi Template, Holiday Calendar	Untuk reminder dan SLA yang akurat berbasis hari kerja
Fase 3	Kompetitor (normalisasi), Master Integrasi	Analitik lanjutan dan ekosistem integrasi

D.2 Menu Configuration yang Perlu Ditambahkan

Rekomendasi struktur menu Configuration di sidebar (hanya untuk role Admin):

- Organisasi: Perusahaan, Divisi, Departemen, Branch (hierarki visual, drag-and-drop)
- Workflow: Konfigurasi approval per tipe proyek, per tahap, assignment approver per posisi
- Status & Kategori: Daftar status proyek, kategori proyek, label dan warna badge
- Target & KPI: Definisi KPI, bobot per divisi, input target per cabang per periode
- Role & Akses: Role management, permission matrix (tabel role × aksi × scope)
- SLA & Reminder: Batas waktu per tahap, konfigurasi reminder, eskalasi penerima
- Notifikasi: Template pesan per event, channel (in-app/email), daftar penerima per event
- Pertanyaan Master: CRUD tipe pertanyaan + opsi (migrasi dari localStorage, sudah ada sebagian)
- Sistem: Upload config, tahun berjalan, periode aktif, maintenance mode

D.3 Perbaiki Struktur Organisasi

Aspek	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi Perbaikan	Benefit
Entitas Cabang	String/role pada tabel users, tidak ada tabel Branch	Buat tabel branches(id, name, code, city, address,	Manajemen cabang mandiri, laporan per cabang

Aspek	Kondisi Saat Ini	Rekomendasi Perbaikan	Benefit
		division_id, pic_user_id, is_active)	akurat, onboarding cabang baru tanpa coding
Entitas Divisi	Tidak ada	Buat tabel divisions(id, name, code, company_id, head_user_id) dan hubungkan ke departments.division_id	Agregasi KPI per divisi, laporan per lini bisnis, approval flow per divisi
Entitas Perusahaan	Tidak ada (implied single company)	Buat tabel companies(id, name, logo, address) sebagai root hierarki	Siap untuk skenario multi-perusahaan atau anak perusahaan di masa depan
Relasi User-Branch	User hanya punya role 'cabang', tidak ada FK ke Branch	Tambah users.branch_id (FK ke branches); untuk role dept, tambah users.department_id (FK ke departments)	Scope data otomatis per cabang; tidak perlu filter manual di setiap query
Posisi vs User di Approval	Approval dikonfigurasi per user specific (hardcode)	Konfigurasi approval berbasis jabatan/level: 'Head of Dept', 'Regional PM', bukan nama orang	Saat ada pergantian pejabat, tidak perlu reconfigure approval di seluruh proyek aktif

D.4 Perbaikan Workflow Bisnis

Area	Perubahan yang Direkomendasikan	Alasan Bisnis
Paralelisasi Review	Izinkan departemen mulai mereview dokumen bersamaan dengan PM. Departemen hanya bisa submit approval setelah PM approve, tapi review bisa dilakukan lebih awal.	Mengurangi cycle time tanpa mengorbankan hierarchy control. Estimasi penghematan: 2-3 hari per siklus LPHS.
Targeted Revision LPHS	Saat PM atau Management kirim revisi LPHS, sistem menanyakan: 'Revisi terkait departemen mana?' Hanya approval departemen yang relevan yang direset.	Saat ini semua approval dept direset meski revisi hanya terkait satu dept. Ini menambah waktu dan frustrasi reviewer.
Status Cancelled	Tambahkan status cancelled yang bisa dipicu oleh PM atau Admin di tahap manapun. Wajib isi alasan pembatalan. Proyek cancelled tidak bisa di-reopen, harus buat proyek baru.	Tanpa cancel, proyek yang tidak dilanjutkan akan stuck selamanya dan mencemari pipeline report.
Progress Threshold Alerts	Tambahkan indikator proyek 'at-risk': proyek yang sudah > N hari di satu status tanpa movement, mendekati deadline, atau memiliki > 2 siklus revisi.	Early warning system untuk PM agar bisa intervensi sebelum proyek benar-benar terlambat.
Optional PM Review untuk Prospecting	Untuk proyek non-tender (prospecting) di atas nilai threshold (configurable), tambahkan opsional approval PM sebelum submit harga.	Saat ini proyek prospecting bisa langsung submit harga tanpa review apapun, berisiko untuk nilai proyek besar.

D.5 Perbaikan Approval Process

Improvement	Deskripsi	Prioritas
SLA per Tahap	Setiap tahap approval memiliki batas waktu (dalam hari kerja) yang dikonfigurasi. Sistem mengirim reminder T-2 hari sebelum batas. Jika batas terlewat, sistem eskalasi ke atasan approver.	High
Backup Approver	Setiap posisi approver bisa dikonfigurasi backup: 'Jika PM X tidak aktif > 3 hari, eskalasi ke PM Y atau Admin'. Admin bisa re-assign approval kapan saja.	High
Approval Audit Trail Richer	Setiap approval menyimpan: timestamp, user, catatan, IP address, durasi dari submission ke decision, apakah approve sebelum atau sesudah SLA deadline.	Medium
Approval Summary View	Management mendapatkan halaman 'Approval Inbox' yang menampilkan semua pending approval dengan ringkasan proyek, nilai, cabang, dan durasi waiting.	High
Delegation Sementara	User bisa mendelegasikan approval-nya ke user lain untuk periode tertentu (misal saat cuti), dengan persetujuan admin. Semua approval atas nama delegasi tercatat.	Medium

D.6 Perbaikan Dashboard Monitoring

Widget / Laporan	Konten	Role yang Melihat	Prioritas
Pipeline Funnel	Jumlah & nilai proyek per stage; conversion rate antar stage	Management, Admin	High
Progress vs Target	Realisasi KPI bulan ini vs target per cabang/divisi; traffic light indicator (merah/kuning/hijau)	Management, Admin	High
Approval Inbox	Daftar pending approval milik user yang login; terurut by age (terlama pending duluan); SLA indicator	PM, Dept, Management	High
Win/Loss Trend	Grafik bar win rate per bulan, breakdown per cabang dan kategori proyek; trend 6 bulan	Management, Admin	Medium
At-Risk Projects	Proyek yang approaching deadline (≤ 7 hari), stuck di satu status > 5 hari, atau sudah revisi > 2 kali	PM, Management, Admin	High
Competitive Analysis	Setelah normalisasi kompetitor: win rate per kompetitor, segmen yang dikuasai kompetitor	Management, Admin	Low
Cabang Dashboard	Win rate cabang sendiri, proyek aktif, dokumen pending upload, pipeline nilai bulan ini	Cabang	High

Widget / Laporan	Konten	Role yang Melihat	Prioritas
Laporan Periodik Export	Laporan bulanan/kuartalan: win/loss, pipeline, realisasi vs target; format Excel dan PDF	Management, Admin	Medium

E. Future Enhancement (Product Roadmap)

Fase	Fitur	Nilai Bisnis	Estimasi Kompleksitas	Target Quarter
Fase 2	Notifikasi Email External (SMTP)	Pastikan approver mendapat notifikasi meski tidak buka sistem; mengurangi approval lag	Medium	Q3 2025
Fase 2	Approval one-click via Email Link	Friction nol untuk Management yang sering di luar kantor; meningkatkan kecepatan approval	Medium	Q3 2025
Fase 2	Modul Target & KPI Monitoring	Transformasi sistem dari alat administrasi menjadi alat monitoring performa bisnis	High	Q3-Q4 2025
Fase 2	Export Laporan Excel & PDF	Kebutuhan reporting ke direksi tanpa ketergantungan pada export manual	Low	Q3 2025
Fase 2	SSO Integration (Active Directory / Google)	Eliminasi password terpisah; security compliance; onboarding user lebih cepat	High	Q4 2025
Fase 3	Progressive Web App (PWA)	Akses sistem dari mobile tanpa instal app; approval cepat dari mana saja	Medium	Q1 2026
Fase 3	Analitik Kompetitor	Insight strategis: kompetitor mana yang paling mengancam di segmen tertentu	Medium	Q1 2026
Fase 3	Notifikasi WhatsApp / MS Teams	Jangkau approver di channel yang sudah biasa mereka gunakan	Medium	Q1 2026
Fase 3	Modul Contract Management Dasar	Setelah tender menang, lifecycle kontrak bisa dikelola dalam sistem yang sama	High	Q2 2026
Fase 3	BI Dashboard & Data Warehouse	Analitik mendalam dengan drill-down historis; integrasi Power BI/Tableau	Very High	Q2-Q3 2026
Fase 3	API Public untuk Integrasi ERP/CRM	Integrasi dengan SAP, Salesforce, atau sistem internal lainnya tanpa custom coding	High	Q3 2026

F. Conclusion

F.1 Ringkasan Temuan

PRD v1.0 Sales & Tender Management System memiliki fondasi alur bisnis yang baik untuk digitalisasi proses tender. Namun, review ini mengidentifikasi 22 gap (4 Critical, 7 Major, 5 Minor, 6 Future Enhancement) yang jika tidak ditangani akan membatasi nilai bisnis sistem secara signifikan.

#	Rekomendasi Final	Aksi	Timeline
R-01	Selesaikan 4 Critical Gap SEBELUM development dimulai	Definisikan Target & KPI, rancang Menu Configuration, migrasi localStorage, tambahkan status cancelled	Pre-development (minggu ini)
R-02	Modelkan hierarki organisasi secara eksplisit di data model	Buat tabel companies, divisions, branches dan hubungkan ke semua entitas relevan	Sprint 1
R-03	Bangun Modul Configuration sebagai backbone fleksibilitas sistem	Mulai dengan CFG-01 (Org), CFG-02 (Workflow), CFG-04 (Role), CFG-05 (SLA), CFG-07 (Target)	Sprint 1–2
R-04	Redesain approval flow dengan paralelisasi dan SLA	PM dan Dept bisa review paralel; tambahkan SLA per tahap; backup approver	Sprint 2–3
R-05	Tambahkan 7 Master Data Fase 1 ke data model sebelum development DB	Perusahaan, Divisi, Branch, Status Proyek, Approval Level, Tipe Dokumen, Kategori Proyek	Sprint 1 (DB design)
R-06	Implementasikan notifikasi in-app sebagai prioritas tinggi (bukan fase 2)	Notifikasi adalah kebutuhan operasional dasar, bukan enhancement; masukkan ke fase 1	Sprint 3–4
R-07	Rencanakan Modul Target & KPI sebagai deliverable Fase 2 dengan scope yang jelas	Desain Master Target, Master KPI, dan dashboard progress vs target; mulai Fase 2 segera setelah go-live Fase 1	Q3 2025
R-08	Pastikan Docker Compose setup mencakup semua service dengan health check dan volume yang tepat	Frontend (Nginx), Backend (PHP-FPM), MySQL dengan volume persisten; .env untuk semua secrets	Sebelum go-live

F.2 Penutup

Dengan menangani 4 Critical Gap dan 7 Major Gap yang teridentifikasi, sistem STMS akan berkembang dari sekadar alat administrasi digital menjadi platform manajemen performa bisnis yang komprehensif. Investasi awal untuk memperkuat fondasi data model dan konfigurasi sistem akan memberikan ROI jangka panjang melalui pengurangan biaya maintenance, fleksibilitas bisnis yang lebih tinggi, dan kemampuan analitik yang bermakna.

Review ini disampaikan dengan semangat kolaborasi untuk memastikan produk yang dibangun benar-benar fit for purpose dan mampu tumbuh bersama kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

— *Akhir Dokumen BA Review* —
Business Analyst Review | Sales & Tender Management System v1.0 | Confidential